

6º Ano - Ciências - Célula e Vida (Premium)

Capítulo 4 — Célula e Vida

Material exclusivo Perifa Edu

1. Introdução ao tema

Você já parou para pensar que tudo que vive no planeta, desde as árvores gigantes até os pequenos insetos, é formado por unidades minúsculas chamadas células? A célula é a base da vida, o tijolinho que constrói todos os seres vivos. Neste capítulo, vamos explorar o que é uma célula, suas partes, funções e a importância dela para a vida como conhecemos. Prepare-se para entender como a vida funciona no nível mais fundamental!

2. Conteúdo teórico completo

O que é uma célula?

A célula é a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Isso significa que ela é a menor parte que pode realizar todas as funções essenciais para a vida, como crescer, se reproduzir, responder a estímulos e produzir energia.

Tipos de células

Existem dois grandes grupos de células:

- **Células procariontes:** São mais simples, sem núcleo definido. O material genético fica disperso no citoplasma. Exemplo: bactérias.
- **Células eucariontes:** São mais complexas, possuem núcleo definido que abriga o material genético. Exemplo: células de plantas, animais, fungos e protistas.

Estrutura básica da célula eucarionte

Vamos conhecer as principais partes da célula e suas funções:

Estrutura	Função
Membrana plasmática	Envolve a célula, controla a entrada e saída de substâncias.
Citoplasma	É o “espaço” interno onde ficam os organelos e onde ocorrem várias reações químicas.
Núcleo	Contém o DNA, que carrega as informações genéticas. Controla as atividades da célula.
Mitocôndrias	Responsáveis pela produção de energia (ATP) através da respiração celular.
Ribossomos	Produzem proteínas, essenciais para o funcionamento celular.
Retículo endoplasmático (RE)	Pode ser rugoso (com ribossomos) ou liso; participa na síntese de proteínas e lipídios.
Complexo de Golgi	Modifica, armazena e envia proteínas para diferentes partes da célula ou para fora dela.
Lisossomos	Contêm enzimas que digerem substâncias e reciclam componentes celulares.
Cloroplastos	Presentes só em células vegetais, realizam a fotossíntese para produzir alimento.
Parede celular	Presente nas células vegetais, dá suporte e proteção.
Vacúolo	Armazena água, nutrientes e resíduos; maior nas células vegetais.

Passo a passo: como a célula produz energia

1. A glicose (açúcar) entra na célula.

2. Nas mitocôndrias, a glicose é quebrada em um processo chamado respiração celular.
3. Essa quebra libera energia que é armazenada em moléculas chamadas ATP.
4. O ATP é usado para todas as atividades da célula, como movimento, divisão e síntese de proteínas.

Regras importantes para entender células

- **Todas as células vêm de outras células.** Isso é fundamental para a continuidade da vida.
- **A célula é a unidade básica da vida.** Nenhum organismo é vivo se não for formado por células.
- **As células eucariontes são mais complexas que as procariontes.** Isso permite funções mais especializadas.
- **Nas células vegetais, a fotossíntese é essencial para produzir alimento e oxigênio.**

Curiosidades

- O corpo humano tem cerca de 37 trilhões de células!
- As células nervosas podem medir até 1 metro de comprimento, conectando o cérebro até os pés.
- Algumas bactérias podem sobreviver em ambientes extremos, como fontes termais e o fundo do oceano, graças à sua estrutura celular simples e resistente.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Identificação da célula

Questão: Uma célula possui núcleo definido, mitocôndrias e ribossomos, mas não possui parede celular nem cloroplastos. A que tipo de célula ela pertence?

Resposta: Essa célula é uma célula eucarionte animal, pois possui núcleo e mitocôndrias, mas não tem parede celular nem cloroplastos, que são características

das células vegetais.

Exemplo 2: Função do núcleo

Questão: Por que o núcleo é considerado o “centro de comando” da célula?

Resposta: Porque o núcleo contém o DNA, que carrega as informações genéticas que controlam todas as atividades da célula, como produção de proteínas e divisão celular.

Exemplo 3: Diferença entre células procariontes e eucariontes

Questão: Cite duas diferenças principais entre células procariontes e eucariontes.

Resposta:

1. As células procariontes não possuem núcleo definido, enquanto as eucariontes possuem.
 2. As células eucariontes têm organelas membranosas (como mitocôndrias e complexo de Golgi), que não existem nas células procariontes.
-

4. Resumo visual

Estrutura celular	Presença em células vegetais	Presença em células animais	Função principal
Membrana plasmática	Sim	Sim	Controla entrada e saída de substâncias
Parede celular	Sim	Não	Proteção e suporte
Núcleo	Sim	Sim	Armazena material genético
Mitocôndrias	Sim	Sim	Produção de energia (ATP)
Cloroplastos	Sim	Não	Fotossíntese
Vacúolo	Grande	Pequeno ou ausente	Armazenamento
Ribossomos	Sim	Sim	Produção de proteínas

Quadro de revisão:

- *A célula é a unidade básica da vida.*
- *Existem células procariontes (sem núcleo) e eucariontes (com núcleo).*
- *Células vegetais possuem parede celular, cloroplastos e vacúolos grandes.*
- *Células animais não possuem parede celular nem cloroplastos.*
- *Mitocôndrias são as “usinas de energia” da célula.*
- *O núcleo controla todas as funções celulares.*

5. Exercícios

1. Explique por que a célula é considerada a unidade básica da vida.
2. Quais são as principais diferenças entre células procariontes e eucariontes?
3. Descreva a função da membrana plasmática.
4. Por que as mitocôndrias são importantes para a célula?

5. Cite três organelas presentes em células vegetais que não existem em células animais.
 6. Explique o papel do núcleo na célula.
 7. Qual a importância dos ribossomos para a célula?
 8. (ENEM) Considere uma célula que possui parede celular, cloroplastos e vacúolos grandes. Qual é o tipo dessa célula? Justifique sua resposta.
 9. (ENEM) Durante a respiração celular, a glicose é quebrada para liberar energia. Em qual organela isso acontece e por que essa energia é importante para o organismo?
 10. Imagine que uma célula animal perdeu sua membrana plasmática. O que aconteceria com essa célula? Explique.
-

6. Gabarito

1. Porque todas as funções vitais da vida acontecem nela; ela é a menor parte capaz de realizar essas funções.
 2. Células procariontes não têm núcleo definido nem organelas membranosas; células eucariontes têm núcleo e organelas.
 3. Controlar o que entra e sai da célula, protegendo seu interior.
 4. Porque produzem energia necessária para as atividades da célula.
 5. Parede celular, cloroplastos e vacúolos grandes.
 6. O núcleo armazena o DNA e controla as atividades da célula.
 7. Produzem proteínas, que são essenciais para o funcionamento celular.
 8. É uma célula vegetal, pois possui parede celular, cloroplastos e vacúolos grandes, características exclusivas das células vegetais.
 9. Nas mitocôndrias; essa energia (ATP) é usada para todas as funções vitais do organismo.
 10. Sem a membrana plasmática, a célula perderia o controle sobre o ambiente interno, podendo morrer por desorganização e entrada de substâncias nocivas.
-

7. Dica final de estudo

Para fixar o conteúdo, desenhe uma célula e identifique cada organela com suas funções. Depois, explique para alguém como a célula produz energia e qual a importância de cada parte. Isso ajuda a transformar o conhecimento em aprendizado real!

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu